

Etude d'un cône

15/10/2020

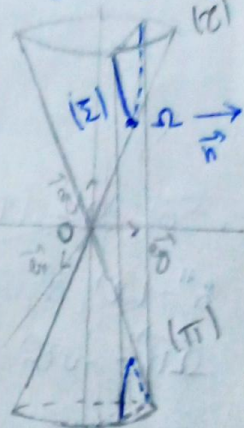
Dans $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ orthogonale directe,

* On peut définir une conique à l'intersection d'un cône $(C) \subset \mathbb{H}(m, 1, 3) /$

$\frac{|z|}{\sqrt{m+y^2}} = a = \cos \theta$ et d'un plan $(\Pi) = \mathbb{H}(m, 1, 3) / \vec{\Omega} \Pi \cdot \vec{n} = 0$ où $\Omega(y_1 \in \mathbb{R}^2, z = ay_1)$

$\in (C)$ et $\vec{n} = (0, \frac{b}{\sqrt{b^2+1}}, 1)$ dans un repère orthogonale $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$

$$\bullet (Z) = (\Pi) \cap (C) = \{ \mathbb{H}(m, 1, 3) / \begin{cases} |z| = a \sqrt{m+y^2} & (1) \\ \vec{\Omega} \Pi \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow z = -by + yz(a+b) & (2) \end{cases} \}$$



$$(1), (2) \Rightarrow a^2 m + a^2 y^2 = b^2 y^2 + yz^2(a+b)^2 - 2byyz(a+b)$$

$$\Rightarrow a^2 m + (a^2 - b^2)y^2 + 2byyz(a+b)y = yz^2(a+b)^2$$

* Cas où $a=b$ avec (Π) est parallèle à un plan tangent à (C) : on parle d'une parabole

Soit $R' = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ où $\vec{e}_2 = -\vec{e}_1$, $\vec{e}_3 = \frac{\vec{n}}{\|\vec{n}\|} = \frac{b\vec{e}_2 + \vec{e}_3}{\sqrt{1+b^2}}$ et $\vec{e}_1 = \vec{e}_2 \wedge \vec{e}_3 = \frac{b\vec{e}_2 - \vec{e}_3}{\sqrt{1+b^2}}$

$\forall M(u, v, n) \in (Z)$, on a: $n=0$, $\vec{\Omega} \Pi = u\vec{e}_1 + v\vec{e}_2$

$$= -u\vec{e}_1 + \frac{uv}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_2 - \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_3$$

on $\vec{\Omega} \Pi = n\vec{e}_1 + (y-yz)\vec{e}_2 + (z-ayz)\vec{e}_3$ avec $\begin{cases} n = -u \\ y-yz = \frac{uv}{\sqrt{1+b^2}} \\ z-ayz = \frac{v}{\sqrt{1+b^2}} \end{cases}$

on $(Z) = \{ \mathbb{H}(m, 1, 3) / \begin{cases} |z| = a \sqrt{m+y^2} \Leftrightarrow z = a \sqrt{m+y^2} & (1) \\ z = -ay + 2ayz \geq 0 & (2) \end{cases} \}$

(1), (2) $\Rightarrow a^2 m + 4a^2 yz = 4y^2 a^2 \Rightarrow m = 4yz(yz - y) = 4yz \times \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}$

Donc $(Z) = (P) = \{ \mathbb{H}(u, v, n) / v = \frac{\sqrt{1+b^2}}{4yz} m^2 \text{ et } n=0 \}$

$v = \alpha m^2 \quad \alpha \in \mathbb{R}^+ \text{ et } n=0$

(1)

* Ainsi une parabole (P) est encore toute contenue dans un plan ou du plan où il est possible de trouver un repère orthogonale direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) / (P) = \{ \mathbb{H}(m, 1, 3) / yz = \alpha m^2, \alpha \in \mathbb{R}^+ \}$

* Cas où $0 \leq b < a$: on parle d'une ellipse

$$\{ \Pi(1, 0, 0) : \{ \Pi(m, y, z) \} \mid \begin{cases} |z| = a\sqrt{m+y^2} \\ z = -by + (a+b)y \end{cases} \right. \quad (1)$$

$$\{ \begin{cases} |z| = a\sqrt{m+y^2} & (1) \\ a^2 m^2 + (a^2 - b^2)y^2 + 2by(a+b)y = y^2(a+b)^2 & (2) \end{cases}$$

* Soit $\mathcal{Q}' = (\Pi(1, 0, 0) : (b, 0, (a+b)y))$. Travaillant maintenant dans

$R'' = (e_1, \vec{e}, \vec{w}, \vec{n})$ on a : $\forall \Pi(u, v, n) \in \mathcal{Q}'$,

$$\vec{u} = -v\vec{e} + \frac{nb}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_y - \frac{a}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_z = n\vec{e} + y\vec{e}_y + (a+b)y\vec{e}_z$$

$$(2) \Rightarrow a^2 u^2 + (a^2 - b^2)y^2 + 2by(a+b)y = a^2 u^2 + \frac{(a^2 - b^2)b^2}{1+b^2}u^2 + \frac{2by(a+b)nb}{\sqrt{1+b^2}} = y^2(a+b)^2$$

$$(3) \Rightarrow z = (a+b)y - \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}$$

On cherche $\mathcal{Q}'(0, y', z')$ pour que dans $R'' = (e_1, \vec{e}, \vec{w}, \vec{n})$ l'équation de (2) soit de la forme $\begin{cases} n=0 \\ a^2 u^2 + b^2 v^2 = \delta \quad a, b, \delta > 0 \end{cases}$

$$\forall \Pi(u, v, n) \in \mathcal{Q}', \vec{u} = -v\vec{e} + \frac{nb}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_y - \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}\vec{e}_z = n\vec{e} + (y-y')\vec{e}_y + (z-z')\vec{e}_z$$

$$(2) \Rightarrow a^2 u^2 + (a^2 - b^2)\left(y' - \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}\right)^2 + 2by(a+b)\left(y' - \frac{v}{\sqrt{1+b^2}}\right) = y'^2(a+b)^2 \quad (3)$$

$$\text{car on doit avoir } -2\frac{(a^2 - b^2)nb}{\sqrt{1+b^2}}y' + \frac{2by(a+b)b}{\sqrt{1+b^2}} = 0 \Rightarrow \frac{(a-b)y'}{\sqrt{1+b^2}} = -by$$

$$\Rightarrow y' = \frac{by}{b-a}$$

$$\text{et ce } \mathcal{Q}' \in \Pi, \text{ on a : } z' = -by' + (a+b)y = \frac{b^2 y}{a-b} + (a+b)y = \frac{a^2 y}{(a-b)}$$

$$\text{dans } R'' = (e_1, \vec{e}, \vec{w}, \vec{n}), \text{ on a } \mathcal{Q}'(0, \frac{-by}{a-b}, \frac{a^2 y}{a-b})$$

$$(3) \Rightarrow a^2 u^2 + \frac{(a^2 - b^2)}{1+b^2}v^2 = y'^2(a+b)^2 - \frac{(a^2 - b^2)b^2 y^2}{(a-b)^2} + \frac{2by^2(a+b)}{a-b} = \frac{y^2 a^2 (a^2 - b^2)}{(a-b)^2}$$

$$\text{donc } \mathcal{Q}' = \{ \Pi(u, v, n) \mid n=0 \text{ et } a^2 u^2 + \frac{(a^2 - b^2)}{1+b^2}v^2 = \frac{y^2 a^2 (a^2 - b^2)}{(a-b)^2} \} \quad (2)$$

* Nous une ellipse serait toute courbe plane telle qu'il est possible de trouver un repère orthonormal direct $(0, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ avec $a, b, c > 0$ / $\mathcal{Q}' = \{ \Pi(m, y) \mid am^2 + by^2 = c$

Cas où $b > a$: on parle d'une hyperbole

Le raisonnement est le même que pour le cas où $0 < b < a$

On obtient ainsi $(\Sigma) = (\mathcal{H}) = \{ M(x, y) \in (\Pi) : (x^2 - \frac{b^2 y^2}{b^2 - a^2}) = 1, \vec{e}_1 = -\vec{e}_2 \}$

$$\vec{e}_1 = \frac{b\vec{x} - \vec{y}}{\sqrt{1+b^2}}, \vec{e}_2 = \frac{\vec{y}}{\sqrt{1+b^2}} = \frac{b\vec{x} + \vec{y}}{\sqrt{1+b^2}} \quad \left(-2x^2 + \frac{(b^2-1)}{1+b^2} y^2 = \frac{y^2 a^2 (b^2 - a^2)}{(a-b)^2} \right)$$

et dans l'espace, $(\Sigma) = (\mathcal{H}) = \{ M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (0, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \}$

$$\begin{cases} |z| = a\sqrt{1+b^2} \\ z = -by + (a+b)y \end{cases}$$

Aussi une hyperbole serait toute courbe plane $(\mathcal{H})$ telle qu'il est possible de trouver un repère orthonormé direct $(0, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ du plan contenant $(\mathcal{H})$ avec que, $a, b, > 0$ tels que $(\mathcal{H}) = \{ M(x, y) \in (\Pi) : (0, \vec{e}_1, \vec{e}_2) \} \wedge a|x| + by = c$

Une conique peut encore être définie de façon équivalente
 une ~~toute courbe~~ (Σ) des pts M d'un plan (Π) ~~tel que~~
 vérifiant $\frac{MF}{d(M, (D))} = e$ où $F, (D)$ sont resp. un pt et une droite de (Π)
 et e un réel strictement positif

• cas $e = 1$ (D) : directrice (F) : axe focal

Soit $O \in (D) \cap (\Sigma)$ avec $OF = OK$ d'où $O = \text{mil}([FK])$

On pose avec $\vec{e}_1 = \frac{\vec{OK}}{KF}$ et $\vec{e}_2$ est tel que $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ soit

orthonormé direct. On pose $p = KF$: paramètre de (Σ) $F(p; 0)$ $(D): x + p/2 = 0$

$$MF = e \cdot d(M, (D)) \Leftrightarrow (p/2 - m)^2 + y^2 = e^2 (m + p/2)^2 \quad e = 1$$

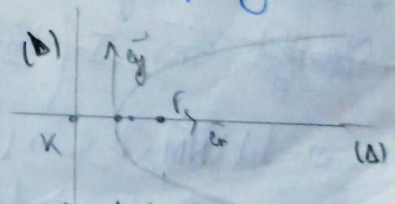
$$\forall M(x, y) \in (\Sigma), \quad \Rightarrow y^2 = 2pm$$

avec $(\Sigma) = (\mathcal{P}) = \{ M(x, y) \in (\Pi) : y^2 = 2pm \}$

NB: En posant plutôt $\vec{e}_2 = \frac{\vec{KF}}{KF}$ on aurait plutôt $m = 2py$

- Propriétés

- En posant $m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $y \mapsto m(y) = \frac{y^2}{2p}$, m étant dérivable sur $\mathbb{R}$, $\forall y \in \mathbb{R}$, $m'(y) = \frac{y}{p}$



Pour un pt $M_0(x_0, y_0)$ de (P) , la tangente (T_{M_0}) en M_0 à (P) est donnée par $(T_{M_0}) : x = m'y_0 (y - y_0) + m'y_0 = \frac{y_0}{p} (y - y_0) + \frac{2p^2}{2p}$

$$\text{c-à-d } m = \frac{y_0 y}{p} - \frac{y_0^2}{2p m_0}$$

$$\text{Donc } (T_{m, m_0, y_0}) : (m + m_0) = y_0 y$$

NB: Dans le cas où $m^2 = 2py$ on a plutôt: $m_0 = p(y + y_0)$

Construction pt par pt. (D) et (D') étant données, pour un $H \in (D)$ on construit $(D'') \perp (D)$ / $(D'') \cap (D) = H$ et aussi $\forall M \in (D)$ d $(M, D'') = MH$

Pour H en particulier sur (P) , $HF = d(M, D'') = MH$ aussi $M \in \text{med } [MH]$

donc un pt M de (P) est l'intersection de (D') et $\text{med } [MH]$ pour $H \in (D)$
On voit que $\text{med } [MH]$ est la tangente à (P) en M

- Pour des pts M, M', N, N' de (P)

$(MN) \parallel (M'N')$ avec $y_M, y_{M'} > 0$ et $y_N, y_{N'} < 0$

la droite $(D'') = (\text{mil } (MN), \text{mil } (M'N')) \parallel (D')$ et est indépendante du choix de ces pts

En effet pour tout $M(x_M, \sqrt{2py_M})$ et $N(x_N, -\sqrt{2py_N})$

il suffit de montrer que $\overrightarrow{MN} \wedge \vec{v} = 0$ pour un $\vec{v}(a, b)$ donné

~~Il faut~~ $y_1 = 0$ pour $I = \text{mil } [MN]$

$$\text{On a: } I \left(\frac{x_M + x_N}{2}, \frac{\sqrt{2p}(\sqrt{y_M} - \sqrt{y_N})}{2} \right)$$

$$\text{or } \det(\overrightarrow{NM}, \vec{v}) = 0 \Rightarrow (x_M - x_N)b - a\sqrt{2p}(\sqrt{y_M} + \sqrt{y_N}) = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{y_M} - \sqrt{y_N})b - a\sqrt{2p} = 0$$

$$\text{c-à-d } y_1 = \frac{\sqrt{2p}}{2} \times \frac{a\sqrt{2p}}{b} = \frac{ap}{b} \quad \text{Donc tous ces milieux sont sur } (D'') : y = \frac{ap}{b}$$

- Effet convergent: Pour un miroir d'onde en forme parabolique, tout faisceau parallèle incident converge vers un pt particulier F en pt particulier $F' / x_F = x_{F'} = p/2$
ce faisceau est parallèle à l'axe focal

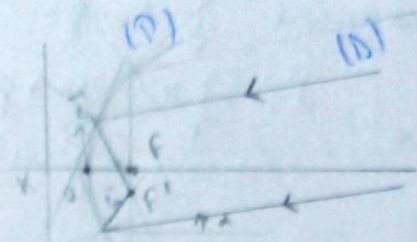
un faisceau formé d'un ensemble de droites
faisant un angle α avec (KO)

Soit une droite (M) de ce faisceau

avec $(M): y = \tan \alpha x + b$ $b \in \mathbb{R}$

Soit $M(x_m, y_m) \in (M) \cap (P)$

- car où $y_m > 0$ avec $\begin{cases} y_m = \sqrt{2\rho \sin \alpha} \\ b = \tan \alpha x_m - y_m \end{cases}$



Pour faire simple on va juste considérer un pt M de (P) et la droite
incident en M de support (M) on a: ~~alors~~ $b = y_m - \tan \alpha x_m$
 $= \sqrt{2\rho \sin \alpha} - \tan \alpha x_m$

d'où $(M): y = \tan \alpha (x - x_m) + \sqrt{2\rho \sin \alpha}$

• Trouver le support (M) du rayon émergent

• On a: $(M) \perp S_{(M)}(M)$ où (M) est la normale en M à (P)

La tangente en M étant $(M): y y_m = p(x + x_m) \Leftrightarrow p x_m - y y_m + p x = 0$

avec $(M): y_m x + p y + c = 0$ où $y_m x_m + p y_m + c = 0$

$(M): y_m x + p y + y_m x_m - p y_m = 0$ d

$y_m (x - x_m) + p(y - y_m) = 0 \Leftrightarrow y = \frac{y_m (x - x_m)}{p} + y_m$

• Compression complexe pour analytique de $S_{(M)}$

Soit la ~~transformation~~ droite f / déplacement f $S_{(M)} = f \circ S_{(O)}$

avec $f = S_{(M)} \circ S_{(O)}$

- pour $M \neq O$ $f = R(\Omega, 2\alpha)$ où $\Omega = (M) \cap (O) = (x_m + p, 0)$

et $d = \arctan(-\frac{y_m}{p})$ - $\frac{y_m}{p}$ est direct de (M)

avec pour $M \in (P)$ et $M' = S_{(M)}(M) = f \circ S_{(O)}(M)$

on a: $(z' - x_m + p) = e^{-2i \arctan y_m/p} (\bar{z} - x_m - p)$

pour $\beta = \arctan y_m/p$

d'où $\begin{cases} x' = x_m + p + \cos 2\beta (x - x_m - p) - y \sin 2\beta \\ y' = -y \cos 2\beta + (p + x_m - x) \sin 2\beta \end{cases}$



on a en fait $\bar{y} - m'p = e^{2i\beta} (y' - m'n - p)$

d'où $\begin{cases} m = mn + p + (m' - mn - p) \cos 2\beta = y' \sin 2\beta \\ y = -y' \cos 2\beta + (mn + p - m') \sin 2\beta \end{cases}$

ainsi (1'): $-y' \cos 2\beta + (mn + p - m') \sin 2\beta = (mn + p + (m' - mn - p) \cos 2\beta - y' \sin 2\beta)$
 hand $+ \sqrt{2pmn} - m' \text{ hand}$

on a $\cos 2\beta = 2\cos^2 \beta - 1 = \frac{2}{1 + \tan^2 \beta} - 1 = \frac{1 - \tan^2 \beta}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{1 - \frac{p^2 - y'^2}{p^2 + y'^2}}{1 + \frac{p^2 - y'^2}{p^2 + y'^2}} = \frac{p^2 - y'^2}{p^2 + y'^2}$

et $\sin 2\beta = \frac{2 \sin \beta \cos \beta}{1 + \tan^2 \beta} = \frac{2 \frac{y'}{p} \frac{p}{p^2 + y'^2}}{1 + \frac{p^2 - y'^2}{p^2 + y'^2}} = \frac{2 y' p}{p^2 + y'^2} \times \frac{p}{p^2 + y'^2} = \frac{2 p y'}{p^2 + y'^2}$

• Cherchons $F' \in (D)$ / $x' = p/2$. Cherchons $y' = y'$

e on a $-y' \frac{(p^2 - y'^2)}{p^2 + y'^2} + \frac{p}{2} (mn + \frac{p}{2}) \frac{2 p y'}{p^2 + y'^2} = \sqrt{2pmn} - m' \text{ hand}$

$+ \text{hand} (mn + p + (-\frac{p}{2} - m') \frac{(p^2 - y'^2)}{p^2 + y'^2} - y' \frac{2 p y'}{p^2 + y'^2})$

d'où $y' \left(\frac{p^2 - y'^2}{p^2 + y'^2} + \frac{2 p m n + p^2}{2 p m n + p^2} + \text{hand} \left(\frac{2 p \times \sqrt{2 p m n}}{p^2 + 2 p m n} \right) \right) = \sqrt{2 p m n} - m' \text{ hand} - \frac{(2 m n + p) p \times \sqrt{2 p m n}}{p^2 + 2 p m n}$

$+ \text{hand} \left(mn + p - \frac{(2 m n + p) \times p^2 - 2 p m n}{p^2 + 2 p m n} \right)$

soit $y' \left(\frac{(2 m n + p) + \text{hand} \left(\frac{p^2 - 2 p m n}{p^2 + 2 p m n} \right)}{2 p m n + p^2} \right) \left(\frac{2 \sqrt{2 p m n}}{p^2 + 2 p m n} \right)$

$= \text{hand} \left(\frac{p + 2 m n}{2} \right)$

soit $y' = \frac{(2 m n + p)^2 \text{ hand}}{2 \left((2 m n + p) + \text{hand} \times 2 \sqrt{2 p m n} \right)}$

Pour (1'): $y = m' \text{ hand} - m' \text{ hand} + \sqrt{2 p m n}$

sa réflexion par (P) est

(1'): $(\sqrt{2 p m n} + (p - 2 m n) \text{ hand}) m + (p - 2 m n - \text{hand} \times 2 \sqrt{2 p m n}) y - p \sqrt{2 p m n} + (3 p m n + 2 m n^2) \text{ hand}$

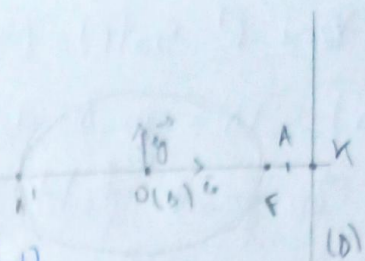
ainsi les (1') passent par $F(1/2, 0)$ si $\text{hand} = 0 \Rightarrow d = 0$

On peut en vérifier que pour $d \neq 0$ ces courbes ne sont pas convergentes, car on démontre que 2 des ces droites se rencontrent en $x_n = m' \Rightarrow (1') = (1'')$ et $y_n = y'$

• Par symétrie on déduit de m pour le cas $y' < 0$

car on a $e \in]0, 1[$ et $M \in \Gamma$
 Soit $M \in (\Sigma)$

ona: $\frac{MF}{d(M, \Gamma)} = e$. Cherchons les pts O de (Σ) pour



$O \in (\Sigma)$ ona: $OF = e OK \Leftrightarrow (\vec{OF} - e\vec{OK}) \cdot (\vec{OF} + e\vec{OK}) = 0$

$$\Leftrightarrow (1-e)\vec{OA} - (1+e)\vec{OA} = 0 \quad \text{ou} \quad A' = \begin{pmatrix} F & K \\ 1 & -e \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} F & K \\ 1 & e \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \vec{OA'} \cdot \vec{OA} = 0$$

$$\Leftrightarrow O \in \mathcal{C}(\Gamma A A')$$

$$\Leftrightarrow O \in \mathcal{C}(\Gamma A A') \text{ car } O \in (KF) = (AA')$$

$$O \in \Gamma A, A'$$

alors les pts de (Σ) sur (Δ) sont A et A'

Posons $O = \text{mil}(\Gamma A A')$, $\vec{e_n} = \frac{\vec{FK}}{FK}$, $\vec{e_t}$ | $(\vec{e_n}, \vec{e_t})$ sont ortho dire; $\vec{e_t}$

$M \in \Gamma \cap (\Sigma) \Rightarrow \vec{OF} = \vec{OA} + \vec{AF} = \vec{OA} + \vec{e_n}$

$$= \frac{1}{2}(\vec{KA'} + \vec{KA}) + \frac{e}{1+e}$$

$$= \vec{OA} + \vec{AK} + \vec{KF}$$

$$= \vec{OA} - \frac{1}{1+e}\vec{KF} + \vec{KF}$$

$$= \vec{OA} + \frac{e}{1+e} \times \frac{a|1-e|}{e} (-\vec{e_n})$$

$$= \vec{OA} \left(1 + \frac{1-e}{1+e} \right)$$

$$\text{ou } OA = \frac{AA'}{2} = \frac{1}{2} \|\vec{KA'} + \vec{KA}\|$$

$$= \frac{1}{2} \left\| -\frac{1}{1+e}\vec{KF} + \frac{1}{1+e}\vec{KF} \right\|$$

$$= \frac{KF \times e}{(1+e)|1-e|}$$

$$\text{d'où } KF = \frac{a(1+e)|1-e|}{e}$$

$$= \frac{a|1-e|}{e}$$

$\Rightarrow$ avant ça

$$(b): m = OK = OA + AK = a + \frac{1}{1+e} KF = a + \frac{1}{1+e} \times \frac{a|1-e|}{e}$$

$$= a \left(1 + \frac{1-e}{1+e} \right)$$

- pour $e \in]0, 1[$, $M(m, y) \in (\Sigma)$ $(m - \frac{a}{e})^2 + y^2 = a^2 \left(1 - \frac{1-e^2}{e^2} \right)$

$$\Leftrightarrow m^2 + \frac{(1-e^2)a^2}{4} - am(1-e) + y^2 = e^2 m^2 + \frac{a^2(1-e^2)}{4} - \frac{am(1-e)}{e}$$

$$\Leftrightarrow m^2 + \frac{a^2}{4} - 2aem + y^2 = e^2 m^2 + a^2 - 2axe$$

$$\Leftrightarrow \frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1-e^2)} = 1 \quad \text{pour } b = a\sqrt{1-e^2}$$

$$\text{et } c = \sqrt{a^2 - b^2} = ae = OF$$

avec $e = \frac{c}{a}$ (7)

les de l'ellipse

• Soit $F' = \text{Sol}(F) = (-ae; a)$ on vérifie bien que $\frac{MF'}{d(M, (F))} = e$ où

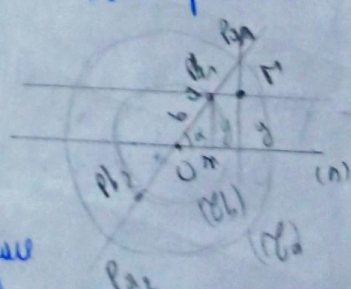
(2) $(F) = \text{Sol}(F) = \text{gr } m = a/e$

• On peut plutôt $\vec{eg} = \frac{F'K}{FK}$ l'eqn serait de la forme $\frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
 mais en remplaçant partout a par b et A, A' par B et B' et ainsi
 $a^2 = b^2(1-e^2)$ $c = \sqrt{b^2 - a^2} = eb$

• $\forall M(x, y) \in (F)$ Par analyse on mtr la tangente $(T_{M, (F)})$ $\frac{My}{x^2} + \frac{y}{b^2} = 1$

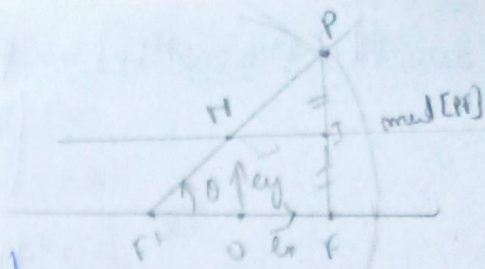
• $\forall M(x, y) \in (F)$, $MF + MF' = \sqrt{(m-ae)^2 + y^2} + \sqrt{(m+ae)^2 + y^2}$
 $= \sqrt{(m-ae)^2 + (1-\frac{m^2}{a^2})a^2(1-e^2)} + \sqrt{(m+ae)^2 + (1-\frac{m^2}{a^2})a^2(1-e^2)}$
 $= \sqrt{e^2m^2 + a^2 - 2aem} + \sqrt{e^2m^2 + a^2 + 2aem}$
 $= |em - a| + |em + a|$
 $= a - em + a + em$
 $= 2a$

• Pour construire pt par pt $(F) = (F')$ connaissant a et b , on trace $\mathcal{C}_a(0, a)$ et $\mathcal{C}_b(0, b)$ on trace une droite quelconque passant par O elle coupe $\mathcal{C}_a$ et $\mathcal{C}_b$ resp en P_a, P_b et P_b, P_a avec P_a, P_b en haut
 Pour chaque couple (P_a, P_b) on trace la parallèle à (F) passant par P_b et la perpendiculaire à (F) passant par P_a . Ces 2 droites se coupent en $M \in (F)$. (En effet $\frac{x}{a} = \cos \theta$ et $\frac{y}{b} = \sin \theta$
 on $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ Donc $(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = 1$ et donc $M \in (F)$)



• Pour construire (F) connaissant F, F' et a on trace $(F): (F', 2a)$ si on mtr $[FF']$ on trace par un pt P quelconque de (F) la droite (F_P) puis med $[FF']$ et on construit $M = \text{med}[FF'] \cap (F_P)$
 $M \in (F)$ et on a $(M) \cap I = \text{med}[FF']$ et les tangentes à (F) en M sont (F) et (F')
 En effet $MF + MF' = MP + MP' = 2a$ donc $M \in (F)$

pour \$Lans (0, \vec{e}_n, \vec{e}_y)\$ on a \$x = md [PF]\$
 $\vec{e}_n = \frac{\vec{PF}}{PF}$ $\vec{e}_y \perp (\vec{e}_n, \vec{e}_y)$ ortho



$F(0,0)$ on $c = ae$

$P(2a \cos \theta, 2a \sin \theta)$ avec $M(a \cos \theta, a \sin \theta) = (m_0, y_0)$

$M \in \text{med}[PF] \Leftrightarrow MF = MP$ d'où $a \cos \theta = \frac{m_0}{2}$ $a \sin \theta = \frac{y_0}{2}$ $d = \sqrt{m_0^2 + y_0^2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (y_0^2 + (y_0 - ae)^2) &= (m_0 - 2m_0)^2 + (y_0 - 2y_0)^2 \\ \Rightarrow -2ay_0 + a^2e^2 &= -4m_0m_0 + 4m_0^2 + 4y_0^2 - 4y_0y_0 \\ \Rightarrow \frac{m_0m_0}{a^2} + y_0y_0 &= \end{aligned}$$

$M \in \text{med}[PF] \Leftrightarrow MF = MP$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (y_0^2 + (m_0 - ae)^2) &= (m_0 - \frac{2am_0}{2})^2 + (y_0 - \frac{2ay_0}{2})^2 \\ \Rightarrow -2aey_0 + a^2e^2 &= \frac{4a^2m_0^2}{m_0^2 + y_0^2} - \frac{4am_0y_0}{d} + \frac{4a^2y_0^2}{m_0^2 + y_0^2} - \frac{4ay_0y_0}{2} \\ \Rightarrow -2ax\sqrt{a^2 - b^2} + a^2 - b^2 &= \frac{4a^2}{\sqrt{m_0^2 + y_0^2}} (m_0m_0 + y_0y_0) \end{aligned}$$

on $F(0,0)$ et $M(m_0, y_0) = 4a^2 \frac{\vec{OP}}{OP} = \vec{OF} + \vec{FP} = -c\vec{e}_n + 2a \cos \theta \vec{e}_n + 2a \sin \theta \vec{e}_y$

on exprime $d = PM$, $\vec{OM} = m_0\vec{e}_n + y_0\vec{e}_y = \vec{OF} + \vec{FM} = -c\vec{e}_n + 2a \cos \theta \vec{e}_n + 2a \sin \theta \vec{e}_y$

d'où $\begin{cases} m_0 = -c + 2a \cos \theta \\ y_0 = 2a \sin \theta \end{cases}$ $\frac{m_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{(2a \cos \theta - c)^2}{a^2} + \frac{4a^2 \sin^2 \theta}{b^2} = 1$

(1) on $F(0,0)$: $\frac{m_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 4a^2 (1)$
 $\text{Set } (\vec{FP}, \vec{FM}) = 0 \Rightarrow \frac{m_0 + c}{y_0} \frac{m_0 + c}{y_0} = 0 \Rightarrow F(m_0 + c, y_0) = (m_0 + c, y_0) = 0$ (2)

$\mathcal{C} = \mathcal{C}(F', 2a) \cap (FM) \Rightarrow \mathcal{C}(F', 2a) : \begin{cases} m = 2a \cos \theta - c \\ y = 2a \sin \theta \end{cases}$ $(FM) : \begin{cases} m = -c + (m_0 + c)t \\ y = (y_0)t \end{cases}$

on $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \Rightarrow 4a^2 = ((m_0 + c)t^2 + y_0^2) \Rightarrow t = \frac{2a}{\sqrt{(m_0 + c)^2 + y_0^2}}$ car $y_0 \neq 0$ $y_0 t > 0$

on $P : \begin{cases} m_P = -c + \frac{2a(m_0 + c)}{\sqrt{(m_0 + c)^2 + y_0^2}} \\ y_P = \frac{y_0 \times 2a}{\sqrt{(m_0 + c)^2 + y_0^2}} \end{cases}$

$$\text{surrounding } (m, y) \in \text{med}[P] \Rightarrow \text{surrounding } P = P'$$

$$\Rightarrow \left(x+c - \frac{2a(m+c)}{\sqrt{(m+c)^2 + y^2}} \right)^2 + \left(y - \frac{2ay}{\sqrt{(m+c)^2 + y^2}} \right)^2$$

$$= (x-c)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + 4a^2 + 2(m+c)(-2a)(m+c)}{\sqrt{(m+c)^2 + y^2}} - \frac{4ayy}{\sqrt{(m+c)^2 + y^2}}$$

$$= x^2 - 2cm$$

$$\text{surrounding } (m+c)^2 + y^2 = (m+c)^2 + \left(1 - \frac{m}{a}\right)^2 a^2 = (a+em)^2$$

$$\text{surrounding } P = P' \Rightarrow \left(m+ae - \frac{2a(m+ae)}{a+em} \right)^2 + \left(y - \frac{2ay}{a+em} \right)^2 = (m+ae)^2 + y^2$$

$$\Rightarrow 4a^2 + 4aem - \frac{4am(m+ae)}{a+em} - \frac{4a^2e(m+ae)}{a+em}$$

$$- \frac{4ayy}{a+em} = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + aem + \frac{em}{a} + \frac{e^2 m m}{a} - m m - m a e$$

$$- aem - ae - y y = 0$$

$$\Rightarrow y y + m \left(\frac{em}{a} + \frac{em}{a} + m + ae \right) = a^2(1-e^2)$$

$$\Rightarrow \frac{y y}{a^2(1-e^2)} + \frac{m m}{a^2(1-e^2)} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{m m}{a^2} + \frac{y y}{b^2} = 1$$

pour $e > 1$ (cas de l'hyperbole), avec $\vec{OP} = e a \vec{e}_1 / (e^2 - 1)$

$n(m, n) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow (m + \frac{ca}{a}) + y^2 = \frac{c^2}{a^2} (m + \frac{a}{e})^2$ (N): $m = 0, K$

$\Leftrightarrow m^2 + 2a'm + y^2 = \frac{c^2}{a^2} (m^2 + 2am + a^2)$

$\Leftrightarrow m^2(1 - \frac{c^2}{a^2}) + y^2 = \frac{c^2}{a^2} a^2$

$\Leftrightarrow \frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1 - \frac{c^2}{a^2})} = 1$

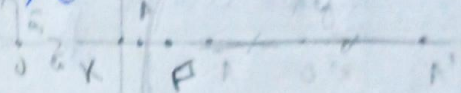
$\Leftrightarrow \frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ où $b^2 = a^2(1 - \frac{c^2}{a^2})$
 $c = ae = \sqrt{a^2 + b^2}$

$2a + AK$

$2a + \frac{1}{Me} KF$

$= 2a + \frac{1}{Me} \times a \frac{(Me)(e-1)}{e}$

$\frac{2a}{e}$



Soit $F' = S_0(K)$ on a aussi $\frac{MF'}{d(M, W)} = e$ où

$W = S_0(W)$

Ng: on pose plutôt

$A = \text{bar} \begin{pmatrix} F & K \\ Me & 1 \end{pmatrix}$

$A' = \text{bar} \begin{pmatrix} F & K \\ 1 & e \end{pmatrix}$

En posant plutôt $\vec{eg} = \frac{\vec{KF}}{KF}$ l'éqn serait de la forme $-\frac{m^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

et on remplacerait dans la démonstration A par A', B par B', a par b
 avec $a^2 = b^2(e^2 - 1)$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = ea$ (N): $y = -\frac{a}{e}$

Par analyse on mtg $(T)_{(m, y_0)}: \frac{mM}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$

On effect de façon générale pour (E): $\frac{mM}{a^2} \pm \frac{yy_0}{b^2} = 1 \Leftrightarrow y^2 = \pm \frac{b^2}{a^2} \frac{mM}{y_0}$

$y = \psi(m)$ où ψ est dérivable sauf en A et A'

avec $y_0 = \psi'(m_0)$ on $(y^2)' = 2yy' \text{ avec } \pm b^2 (-\frac{2m}{a^2}) = 2y_0 y_0' \Rightarrow y_0' = \mp \frac{b^2}{a^2} \frac{m_0}{y_0}$

avec (T): $y = \mp \frac{b^2}{a^2} \frac{m_0}{y_0} (m - m_0) + y_0 \Rightarrow \frac{yy_0}{b^2} = \mp \frac{m_0 m}{a^2} \pm \frac{m_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}$

$\Rightarrow \frac{m_0 m}{a^2} \pm \frac{yy_0}{b^2} = 1 \quad (T)_{(m, y_0)}$

En considérant l'ellipse (E): $\begin{cases} m = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$ une autre façon de trouver

To serait de la considérer car l'unique droite (N): $\begin{cases} m = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}$

(b)

paramétrisant (B) avec M_0 . Justifions cela en cherchant de tels α, β tels que $M_0 \in (T) \cap (S)$. Soit $M(m, y)$

$\in (T) \cap (S) / M \neq M_0$ on a :

$$\begin{cases} a \cos \theta = M_0 + at = a \cos \theta_0 + at \\ b \sin \theta = y_0 + \beta t = b \sin \theta_0 + \beta t \end{cases}$$

soit $\theta = \theta_0$

$t = \frac{a(\cos \theta - \cos \theta_0)}{\alpha} = \frac{b(\sin \theta - \sin \theta_0)}{\beta}$ en cherchant α, β dans $\mathbb{R}^*$

ce $\frac{2a}{\alpha} \sin \frac{\theta + \theta_0}{2} \sin \frac{\theta - \theta_0}{2} = \frac{2b}{\beta} \sin \frac{\theta + \theta_0}{2} \cos \frac{\theta - \theta_0}{2}$

ie $\tan \frac{\theta + \theta_0}{2} = \frac{-b \alpha}{\beta a} = \frac{\sin \frac{\theta + \theta_0}{2}}{\cos \frac{\theta + \theta_0}{2}}$

car $M \neq M_0 \Rightarrow \theta \neq \theta_0 \Rightarrow \sin \frac{\theta + \theta_0}{2} \neq 0$

ainsi en posant $\alpha = a \sin \theta_0$, $\beta = -b \cos \theta_0$

on aura alors $\tan \theta = \tan \frac{\theta + \theta_0}{2} \Rightarrow \theta = \theta_0$ A!

Donc $(T) \cap (S) = \{M_0\}$ pour

(T): $\begin{cases} x = M_0 + \frac{ay_0}{b} t \\ y = y_0 + \frac{b}{a} x t \end{cases}$ $\Rightarrow \frac{x M_0}{a^2} + \frac{y y_0}{b^2} = \frac{M_0^2}{a^2} + \frac{a x y_0 t}{ab} + \frac{y_0^2}{a^2} = 1$

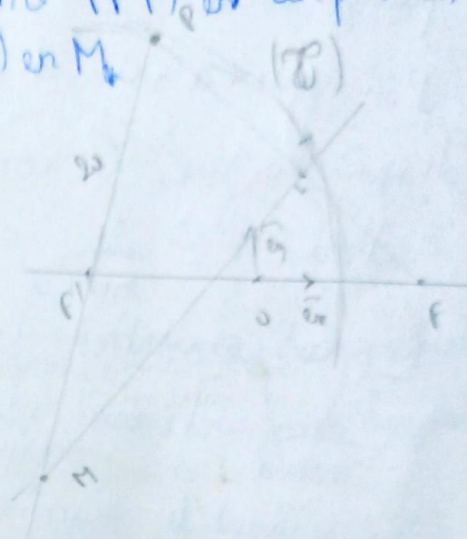
$\forall M(m, y) \in (S), \frac{1}{2} |MF_1 - MF_2| = \sqrt{(m + ae)^2 + y^2} - \sqrt{(m - ae)^2 + y^2}$

$= \sqrt{m^2 + a^2 e^2 + 2aem + m^2 - m^2 - a^2 e^2 - 2aem + a^2 + y^2} = \sqrt{2aem + a^2 + y^2}$

car $y^2 = \left(\frac{m^2}{a^2} - 1 \right) a^2 (b^2 - a^2) = m^2 b^2 - m^2 - a^2 b^2 + a^4$

d'où $|MF_1 - MF_2| = |m + a - m - a| = 2a$

on connaît le cercle de centre F' et de rayon $2a$. Pour un pt P quelconque de ce cercle l'axe $[EP]$ est la tangente à $(\mathcal{C})$ en M .
 En effet. $|MF'| - |PF'| = |MF'| - |PF| = F'P = 2a$



• $M \in (M) = (IM)$

• word P

$P \in (\mathcal{C}) \cap (MF')$

$(\mathcal{C}): \begin{cases} m = -ae + 2a \cos t \\ y = 2a \sin t \end{cases} \quad (MF'): \begin{cases} m = -ae + (m+ae)t \\ y = 0 + y_1 t \end{cases}$

les coordonnées (m, y) de P vérifient $\begin{cases} 2a \cos t = (m+ae)t \\ 2a \sin t = y_1 t \end{cases} \Rightarrow 4a^2 = ((m+ae)^2 + y_1^2) t^2$
 $\Rightarrow t^2 = \frac{4a^2}{(m+ae)^2 + y_1^2}$

$\Rightarrow t^2 = \frac{4a^2}{m^2 + ae^2 + 2ae m + \left(\frac{m^2}{a^2} - 1\right) a^2 (e^2 - 1)}$

prendons on peut prendre $t = \frac{2a}{(m+ae)}$ et ainsi $P: \left(-ae + \frac{2a(m+ae)}{(m+ae)}; \frac{2a y_1}{(m+ae)}\right)$
 car les M ont des coordonnées opposées

avec $\forall M(m, y) \in \text{med}[EP] \cap (M)$,

$NP = NF \Rightarrow \left(m+ae - \frac{2a(m+ae)}{(m+ae)}\right)^2 + \left(y - \frac{2a y_1}{(m+ae)}\right)^2 = (m-ae)^2 + y^2$

$\Rightarrow 4a^2 e^2 + 4a^2 - \frac{4a(m+ae)(m+ae)}{(m+ae)} - \frac{4a y_1 y}{(m+ae)} = 0$

$\Rightarrow (e^2 + 1)(m+ae) - (m+ae)(m+ae) - y_1 y = 0$

$\Rightarrow m(m(e^2 - 1) + a^2(e^2 - 1)) - y_1 y = 0$

$\Rightarrow \frac{m m}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$ avec $b^2 = a^2(e^2 - 1)$

Donc ---

NB: Si on prend $t = \frac{2a}{m(m+1)}$ on aurait $y_p = \frac{2ay}{m(m+1)}$

puisque M vient avant f' dans le cas de la fug $m < 1 \Rightarrow m+1 < 2$

d'où $m+1 < 0$ et ainsi y_p et y_n ont m signes ; ce qui est absurde

d'après la fug. Ce constat est généralisable dans tous les cas

d'où $t = \frac{2a}{m(m+1)}$

Rq: Ce constat est le m dans le cas de l'ellipse où on a pris

$t = \frac{2a}{m(m+1)}$ et non $\frac{2a}{m(m-1)}$ car dans ce cas $a+m > 0$ d'où y_p et

y_n seraient de signes opposés contradictoire à la fug (et dans le cas général).

• (D'): $y = \frac{b}{a}x$ et (D'') $y = -\frac{b}{a}x$ sont asymptotes à (H) aussi bien dans le cas

où $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ que $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

On effect (cas où $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (E))

(E) $\Rightarrow (y - \frac{b}{a}x)(y + \frac{b}{a}x) = -b^2$

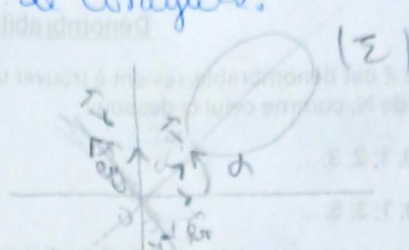
- lorsque $\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty \end{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} y - \frac{b}{a}x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-b^2}{y + \frac{b}{a}x} = \frac{-b^2}{+\infty} = 0$

- lorsque $\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty \end{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} y + \frac{b}{a}x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-b^2}{y - \frac{b}{a}x} = \frac{-b^2}{-\infty} = 0$

- IDEM pour $x \rightarrow -\infty$

les courbes étudiées (parabole, hyperbole, ellipse) ont toutes pour eqn générale dans un plan muni d'un repère orthogonaux $ax^2 + by^2 + cx + dy + e = 0$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ et sont connues sous le nom de coniques.

Justifions cela
Supposons que dans un cas on ait:
le but de ce qui suit est d'exprimer



l'eqn de (Σ) dans un repère dont les axes sont des axes de symétrie à l'occurrence $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec $M_{\Sigma}(\vec{e}_r, \vec{i}) = \alpha$, en vue de faire disparaître le terme xy dans le nouveau repère

on a: $\vec{j} = -\sin \alpha \vec{e}_r + \cos \alpha \vec{e}_y$ $\vec{i} = \cos \alpha \vec{e}_r + \sin \alpha \vec{e}_y$ en posant $B = (\vec{e}_r, \vec{e}_y)$
et $b_1 = (\vec{i}, \vec{j})$ $M_0^1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ et aussi $\forall M = (m, y)_B = (x_1, y_1)_{b_1}$

on a: $\begin{pmatrix} m \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} m = x_1 \cos \alpha - y_1 \sin \alpha \\ y = x_1 \sin \alpha + y_1 \cos \alpha \end{cases}$

$(B) \Rightarrow a(x_1^2 \cos^2 \alpha + y_1^2 \sin^2 \alpha - 2x_1 y_1 \cos \alpha \sin \alpha) + b(x_1^2 \sin^2 \alpha + y_1^2 \cos^2 \alpha + 2x_1 y_1 \sin \alpha \cos \alpha) + c(x_1^2 \cos^2 \alpha \sin \alpha - y_1^2 \sin \alpha \cos \alpha + m y_1 (\cos \alpha - \sin \alpha)) + d(m \cos \alpha - y_1 \sin \alpha) + e(m \sin \alpha + y_1 \cos \alpha) + f = 0$

car pour que le coef de $m y_1$ soit nul il faut que $-2 \cos \alpha \sin \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha$ suffit $+ c \cos 2\alpha = 0$

car $-d \sin 2\alpha + c \cos 2\alpha = 0$ car $d \sin 2\alpha = \frac{c}{\tan 2\alpha}$

Si $a=b$, alors on a tout simplement $\cos 2\alpha = 0$ et il suffit de prendre $\pi/4$

dans ce cas $(B) \Rightarrow a(x_1^2 + y_1^2) + \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1(d+e) + y_1(e-d)) + \frac{c}{2}(x_1^2 - y_1^2) + f = 0$

et aussi en posant par la forme canonique on voit que (Σ) est une ellipse on détermine l'expression canonique de l'eqn de (Σ) (et donc sa nature)

de la forme $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ ou $(y-y_0)^2 = 2p(x-x_0)$ ou

ou sous forme de couple de droites ou une droite ou un pt $(x-x_0)^2 = 2p(y-y_0)$

si $a \neq b$ on a $\Delta = \frac{c}{a-b}$ et il suffit de prendre $d = \frac{1}{2}$ on a $\left(\frac{c}{a-b}\right)$

et on a fait le m. processus.

NP: Dans le cas général $\text{coef}(m^2) = a\omega^2 + b\omega + c$ on a $\omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{c}{a-b} \right)$

$\text{coef}(y^2) = a\omega^2 + b\omega + c = c\omega + c\omega = 2c\omega$

~~$\text{coef}(m^2) = \frac{a}{1 + \frac{1}{\left(\frac{c}{a-b}\right)^2}} + b\omega$~~ on a $\omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{c}{a-b} \right) = 1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}}$

$\text{coef}(x) = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}}}{2}$ car on a $\frac{1}{2} \times \frac{c}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}}$ $a \neq b$

car $\text{coef}(m^2) = \frac{1}{2} \left(a \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}} \right) + b \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}} \right) + \frac{c^2/(a-b)}{\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2}} \right)$
 $= \frac{1}{2} \left(a+b + \frac{(a-b)\sqrt{(a-b)^2 + c^2}}{a-b} \right) = \frac{1}{2} \left(a+b + (a-b)\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2} \right)$

$\text{coef}(y^2) = \frac{1}{2} (a+b - (a-b)\sqrt{1 + \left(\frac{c}{a-b}\right)^2})$

l'un des 2 coef est nul ~~seulement si~~ $(a+b)^2 = (a-b)^2 \left(1 + \frac{c^2}{(a-b)^2} \right)$ car $c^2 = 4ab$

• si a, b sont de signes opposés on a $c^2 = 4ab$ d'où (Σ) ne peut être parabole

• Si $c^2 = 4ab$, (Σ) est une parabole

• Si $c^2 > 4ab$, ~~$(a+b)^2 + c^2 > (a-b)^2$~~

~~car $\text{coef}(m^2)$~~

théorème encore $\text{coef}(m^2) \times \text{coef}(m^2) = \frac{1}{4} \left((a+b)^2 - (a-b)^2 \left(1 + \frac{c^2}{(a-b)^2} \right) \right)$
 $= \frac{1}{4} (4ab - c^2)$

- ▷ car (Σ) est une parabole ou une droite si $\text{coef}(m^2) \times \text{coef}(m^2) = 0$ car $c^2 = 4ab$
- ▷ (Σ) est une ellipse si $\text{coef}(m^2) \times \text{coef}(m^2) > 0 \Rightarrow 4ab > c^2$
ou un pt
- ▷ (Σ) est une hyperbole ou un système de 2 droites sécantes si $\text{coef}(m^2) \times \text{coef}(m^2) < 0 \Rightarrow 4ab < c^2$

Ex: cela est valable pour $a=b$ car $\cos(\sin^{-1}(\frac{a}{a})) = \frac{a}{a} = 1$ (Mabre)

On peut en mieux écrire (E): $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$
 et poser le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$

D'après ce qui précède, si $\Delta > 0$ (E) est une hyperbole ou un système de 2 droites sécantes, si $\Delta < 0$ (E) est une ellipse, ou un pt
 si $\Delta = 0$, (E) est une parabole ou une droite

Et l'angle de changement de repère peut être arché $\frac{c}{b}$ et alors on fera disparaître xy et la suite se fera avec la forme canonique.

Au lieu de changer de repère on pourrait aussi bien passer par les similitudes (rotation d'angle $\alpha = \arctan \frac{c}{b}$)

Dans le cas où le repère initial $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ n'est pas orthonormal il faut d'abord passer par un repère intermédiaire $(O, \vec{e}_1', \vec{e}_2')$ orthonormal où

où $\vec{e}_1' = \frac{\vec{e}_1}{\|\vec{e}_1\|}$ et $(\vec{e}_1', \vec{e}_2') = \frac{\pi}{2}$

On a: $\vec{e}_1' = \frac{\vec{e}_1}{\|\vec{e}_1\|}$ $\vec{e}_2' = \frac{x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2}{\|\vec{e}_1\| \|\vec{e}_2\|}$ avec $\|\vec{e}_2'\| = 1$

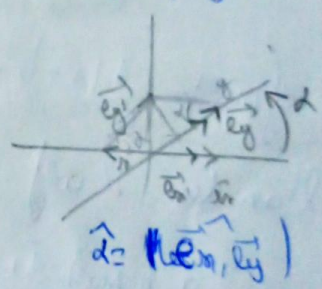
or $\|\vec{e}_2'\| = \sin \alpha$ avec $y = \frac{1}{\sin \alpha}$

alors $\vec{e}_2' = \sin \alpha \vec{e}_1 + \frac{1}{\sin \alpha} \vec{e}_2$ ~~il suffit de prendre m~~

de m $\frac{\|\vec{e}_2'\|}{\sin \alpha} = \tan \alpha \Rightarrow m = -\frac{1}{\tan \alpha}$ Donc en posant $B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$

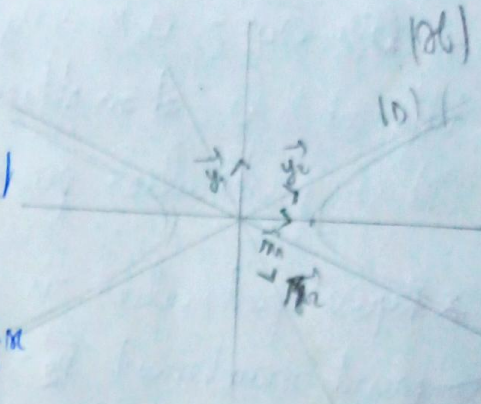
$B' = (\vec{e}_1', \vec{e}_2')$, $M_B^{B'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\vec{e}_1\|} & \frac{1}{\|\vec{e}_1\| \tan \alpha} \\ 0 & \frac{1}{\sin \alpha} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\vec{e}_1\|} & -\frac{1}{\|\vec{e}_1\| \tan \alpha} \\ 0 & \frac{1}{\|\vec{e}_2\| \sin \alpha} \end{pmatrix}$

pour avoir $\vec{e}_2'$ on pourrait simplement prendre $\vec{e}_2' = \frac{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}{\|\vec{e}_1\| \|\vec{e}_2\|}$
 $= -\frac{1}{\|\vec{e}_1\| \|\vec{e}_2\| \sin \alpha} (\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 \vec{e}_1 - \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 \vec{e}_2)$



Il y a dans un repère convenablement choisi l'éqn d'un hyperbole peut être de la forme $ax+by+\frac{c}{m^2}=y$

car $\frac{m^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$



$R_0 = (0, \vec{m}, \vec{y})$ étant orthogonale direct, on définit $R_1 = (0, \vec{m}, \vec{y})$ où $\vec{y}$ est un vecteur directeur unitaire à coord. positives de l'asymptote (H): $y = \frac{b}{a}x$

$\vec{y} = \frac{a\vec{m} + b\vec{y}}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$\vec{m}$ est tel que R_1 soit orthogonale direct, ainsi en posant $\vec{z} = \vec{m} \wedge \vec{y}$ et $\vec{z} = \vec{m} \wedge \vec{y}$ on a $\vec{z} \neq \vec{y}$ d'où $\vec{m} = \vec{y} \wedge \vec{z} = \vec{y} \wedge (\vec{m} \wedge \vec{y})$

$$= (\vec{y} \cdot \vec{y}) \vec{m} - (\vec{y} \cdot \vec{m}) \vec{y}$$

$$= \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \vec{m} - \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \vec{y}$$

donc $M_{R_1}^{R_0} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \begin{pmatrix} b & a \\ -a & b \end{pmatrix} \quad \forall M(x_1, y_1)_{R_0} = (x_2, y_2)_{R_1}$

on a: $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \begin{pmatrix} b & a \\ -a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$

avec (H): $\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} + 2\frac{a}{b}x_2y_2 - \frac{a^2x_2^2 + b^2y_2^2 - 2abx_2y_2}{a^2b^2} = a^2 + b^2$

car $x_2^2 \left(\frac{b^2}{a^2} - \frac{a^2}{b^2} \right) + 2x_2y_2 \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) = a^2 + b^2$

car $y_2 = \frac{a^2+b^2}{2(\frac{b}{a} + \frac{a}{b})x_2} - \frac{m}{2} \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right)$

~~$y_2 = \frac{(a^2+b^2)}{2} \frac{ab}{(b^2+a^2)m} - \frac{m}{ab}$~~ $y_2 = \frac{ab}{2m} - \frac{m}{2} \left(\frac{b^2-a^2}{ab} \right)$

Fig. Pour avoir b , ~~il faut~~ il suffit de prendre plutôt $R_2 = (0, \vec{m}, \vec{y})$ avec $O' \in (0, \vec{y})$. En effet pour $\vec{OO'} = a\vec{y}$ on a $y_2 = \frac{ab}{2m} - \frac{m}{2ab} = \frac{ab^2 - m^2}{2ab}$ et $y_2 = \frac{ab^2 - m^2}{2ab}$ et $y_2 = \frac{ab^2 - m^2}{2ab}$

Et pour avoir $b, d \neq 0$ il suffit de prendre plutôt $K_2 = (0', \vec{m}_2, \vec{y}_2)$
 où $\vec{00'} = a\vec{m}_2 + a_y \vec{y}_2$ et pour simplement dire $\vec{0}$ est un pt
 différent de 0 et on obtien $y_2 = \frac{ah}{2(m_2 - a_m)} - \frac{m_2(b^2 - a^2)}{2ab} - a_y$
 Et en particulier pour $d=0$, il suffit de prendre $\vec{00'} = 0 \vec{m}_2$

* Reprenons particulier où l'éqn de (D6) est de la forme $m_y = \alpha \in \mathbb{R}$
 On prend maintenant $\vec{m}_2 = \frac{a\vec{m}_1 - b\vec{y}_1}{\sqrt{a^2+b^2}}$ vecteur unitaire directeur de
 l'asymptote (D1): $y = -\frac{b}{a}x$

~~$\vec{y}_2$~~ et en gardant $\vec{y}_2 = \frac{a\vec{m}_1 + b\vec{y}_1}{\sqrt{a^2+b^2}}$

On a? $M_{m_1} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \begin{pmatrix} a & a \\ -b & b \end{pmatrix}$ et $\forall M = (m_1, y_1)_{m_1} = (m_1, y_1)_{m_1}$

sur on a: $\begin{pmatrix} m_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a \\ -b & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$

(D6): $\frac{a^2(m_1^2 + y_1^2 + 2m_1y_1)}{a^2(a^2+b^2)} = \frac{b^2(m_1^2 + y_1^2 - 2m_1y_1)}{b^2(a^2+b^2)} = 1$

car $a \frac{4m_1y_1}{a^2+b^2} = 1$

~~car $a \frac{m_1y_1}{a^2+b^2} = \frac{1}{a}$~~

car $a \frac{m_1y_1}{a^2+b^2} = \frac{a^2+b^2}{4} \Rightarrow y_1 = \frac{a^2+b^2}{4m_1} \quad \alpha = \frac{a^2+b^2}{4}$

Ex: Pour une hyperbole équilatère $a=b=\sqrt{2}$, (D6): $m_1y_1 = 1$